

UNIDAD VI: ANÁLISIS DE VARIANZA

6 A-1) DISEÑOS COMPLETAMENTE ALEATORIOS esto le tomaron a Guarnier (ANOVA), +2.

Interesa probar la hipótesis de que las medias de k poblaciones son todas iguales.

Se supone que el experimentador cuenta con los resultados de k muestras aleatorias independientes, cada una de tamaño n , de k diferentes poblaciones (datos relativos a k tratamientos, k grupos, k métodos de producción, etc.).

Un tratamiento es algo que se aplica a un grupo para ver su efecto.

	n1	n2	...			n	Medias
Muestra 1	y ₁₁	y ₁₂		y _{1i}		y _{1n}	$\bar{y}_1$
Muestra 2	y ₂₁	y ₂₂		y _{2i}	...	y _{2n}	$\bar{y}_2$
.....	...	...			...		
Muestra i	y _{i1}	y _{i2}		y _{ij}	...	y _{in}	$\bar{y}_i$
.....	...	...			...		
Muestra k	y _{k1}	y _{k2}		y _{ki}	...	y _{kn}	$\bar{y}_k$
							$\bar{y}_.$

y₁₁ : Primer durazno de la Parcela 1 tratado con el Fertilizante A (el primer índice, genéricamente i, indica tratamiento). El segundo, j, la posición del elemento extraído de la muestra)

y_{ij} i-ésimo durazno de la Parcela j-ésima tratado con el i-ésimo Fertilizante.

Donde $\bar{y}_1$ es la media aritmética de la muestra 1 y $\bar{y}_.$ es la media global (media de medias).

Se realiza una prueba de hipótesis considerando que las distintas muestras tienen medias iguales (hipótesis nula), donde se supone que las muestras vienen de poblaciones **con distribuciones normales, y tienen la misma varianza σ^2** . Si desconozco qué distribución tienen las poblaciones voy a tener que hacer una **prueba de bondad de ajuste** para verificar si las muestras tienen distribución normal y en todas las misma varianza.

Cada observación y_{ij} se puede escribir como la media de la muestra μ_i más un error aleatorio ϵ_{ij} . Para dar uniformidad a las ecuaciones, se reescribe μ_i , en la media general μ (media de las medias) más el efecto del tratamiento $\alpha_i = \mu_i - \mu$, quedando: $\alpha_i = \mu_i - \mu \rightarrow \alpha_i = \bar{y}_k - \bar{y}_.$ → Si da + hay un efecto positivo y si da - hay un efecto negativo

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij} \quad \text{para } i=1,2,\dots,k; j=1,2,\dots,n \quad \epsilon_{ij} = \mu \text{ es } 0 \text{ y } \sigma^2 \text{ común}$$

ϵ_{ij} a esto se le llama ruido

La suma de los efectos de los tratamientos α_i es 0 porque algunos aumentan la media y otros la reducen, equilibrándose entre sí.

La Hipótesis Nula se puede expresar diciendo que los efectos de los tratamientos $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$. Ya que si todas las medias fueran iguales, los efectos serían 0. Por otro lado, la Hipótesis Alternativa de que al menos dos de las medias son distintas equivale a que al menos un α_i sea distinto de 0.

Para probar la Hipótesis Nula, se comparan las estimaciones de σ^2 (una en base a la observación de las medias muestrales y la otra con la variación dentro de la muestra).

Ya que cada muestra viene de una población con varianza σ^2 , la varianza se puede estimar de cualquiera de las muestras:

$$s_i^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$$

Esta fórmula permite estimar la varianza de la muestra i.

y entonces para estimar la varianza sigma cuadrado se deben promediar estas k varianzas:

$$\hat{\sigma}_W^2 = \frac{1}{k} \cdot \sum_{i=1}^k s_i^2 = \frac{1}{k \cdot (n-1)} \cdot \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$$

cada una de las varianzas muestrales s_i^2 está basada en $(n-1)$ grados de libertad y entonces $\hat{\sigma}_W^2$ está basada en $k \cdot (n-1)$ grados de libertad.

$\hat{\sigma}_W^2$ es la varianza a lo ancho ($W = \text{width}$)

Por otro lado, la varianza de las k medias muestrales está dada por:

$$s_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{k-1} \cdot \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y}_{..})^2$$

y si la hipótesis es verdadera, esta expresión da una estimación de σ^2/n y así una estimación de σ^2 , pero basada en la diferencia entre las medias, está dada por:

$$\hat{\sigma}_H^2 = n \cdot s_{\bar{x}}^2 = \frac{n}{k-1} \cdot \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y}_{..})^2 \quad \text{basada en } (k-1) \text{ grados de libertad.}$$

Para entender sigma de h y de w. SIGMA DE W mide como varían los datos dentro de cada grupo (Y luego se saca el promedio de esas varianzas. Si da bajo es que con cada uno de los fertilizantes utilizados crecen de manera similar ese conjunto. Pero SIGMA DE H hace la COMPARACIÓN con los otros fertilizantes, si da un número alto quiere decir que hay algunos métodos más eficientes que otros. ES POR ESO QUE SIGMA DE W UTILIZA LA MEDIA DE SU RESPECTIVO GRUPO Y SIGMA DE H UTILIZA LA MEDIA TOTAL

σ_H^2 : Varianza entre grupos (o varianza debida a los tratamientos).

σW^2 : Varianza dentro de los grupos (o varianza debida al error aleatorio).

1. Varianza entre grupos: Representa la variabilidad debida a las diferencias entre las medias de los grupos.

Si los grupos son significativamente diferentes, σH^2 será grande.

Se calcula como la variabilidad de las medias de los grupos respecto a la media global.

2. Varianza dentro de los grupos: Representa la variabilidad dentro de cada grupo, es decir, las diferencias entre las observaciones individuales y la media de su grupo.

Captura el ruido o error aleatorio que no puede ser explicado por los tratamientos.

Se calcula como el promedio de las varianzas dentro de cada grupo.

De manera fácil de ver.

Sigma de W que es a lo ancho se refiere a la varianza de cada muestra pero para que ese estimador sea un estimador de la varianza poblacional tenemos que sumar las varianzas de cada una de las muestras y dividirla por la cantidad de muestras (promedio de cada una de las varianzas muestrales).

Sigma de H es la varianza respecto entre las muestras, por eso calculo la varianza de cada muestra respecto de la media global. Y luego multiplico esa varianza por la cantidad de columnas que hay en la muestra.

Con esas dos estimaciones (W y H), puedo obtener F, ya que el cociente de varianzas tiene distribución F.

Si H_0 es cierta, se puede demostrar que $\hat{\sigma}_W^2$ y $\hat{\sigma}_H^2$ son estimaciones independientes de σ^2 y por ello:

$$F = \hat{\sigma}_H^2 / \hat{\sigma}_W^2$$

Es una variable aleatoria con distribución F con $v_1 = k-1$ (grados de libertad del numerador) y $v_2 = k(n-1)$ (grados de libertad del denominador) grados de libertad.

Cabe esperar que la varianza entre muestras ($\hat{\sigma}_H^2$) exceda la varianza dentro de las muestras ($\hat{\sigma}_W^2$), y cuando la Hipótesis Nula es falsa, por eso H_0 será rechazada si $F > F_{\alpha}$.

Es notable el hecho de que las dos estimaciones en cuestión [excepto para los divisores $(k-1)$ y $k(n-1)$] pueden obtenerse “partiendo” o analizando la varianza total de las $n \cdot k$ observaciones en dos partes. La varianza muestral de las $n \cdot k$ observaciones está dada por:

$$s^2 = \frac{1}{k \cdot n - 1} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2$$

se puede probar el siguiente teorema respecto del numerador, llamado Suma de Cuadrados Total:

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2 + n \cdot \sum_{i=1}^k (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2$$

y como:

$$\sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i) = 0$$

la suma de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media de ese grupo es cero.

se verifica la relación anterior y se acostumbra a denotar:

$$C = \frac{1}{k \cdot n} \left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n y_{ij} \right)^2$$

C es la suma de todos los elementos de la matriz elevado al cuadrado y luego se lo multiplica por 1/kn

a) Suma de Cuadrados Total, SST:

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y})^2$$

SST se calcula tomando cada elemento de la matriz elevándolo al cuadrado y sumándolo y luego a esa sumatoria se le resta el valor de C

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij})^2 - C$$

b) Suma de Cuadrados de Tratamiento SS(Tr):

$$SS(Tr) = (k - 1) \cdot \hat{\sigma}_H^2 = n \cdot \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y})^2$$

$$SS(Tr) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^k (T_i)^2 - C$$

cada T_i es la suma de todos los elementos de una fila de la matriz

c) Suma de Cuadrados de Error, SSE:

$$SSE = k \cdot (n - 1) \cdot \hat{\sigma}_W^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$$

$$SSE = SST - SS(Tr)$$

Como la suma de cuadrados total es la suma de cuadrados de error más la suma de cuadrados de tratamiento entonces $SSE = SST - SS(Tr)$

Luego, F se puede escribir así:

$$F = \frac{\frac{SS(Tr)}{k-1}}{\frac{SSE}{k \cdot (n-1)}}$$

los resultados obtenidos son resultados en la siguiente tabla ANOVA:

Fuentes de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F
Tratamientos	k-1	SS(Tr)	MS(Tr)=SS(Tr)/(k-1)	MS(Tr)/MSE
Error	k.(n-1)	SSE	MSE=SSE/k.(n-1)	
Total	n.k-1	SST		

Por ejemplo que se quiera probar si las medias de k muestras sean significativamente igual (Hipótesis Nula) con $\alpha=0.05$ a través de una Tabla de análisis de varianza. Entonces:

- 1) Se plantea la Hipótesis nula y la alterna. En este caso que la H_0 es que las medias son iguales (y nulas) y la H_1 que son diferentes.
- 2) Calculamos el F crítico con los grados de libertad del numerador (k-1) y grados de libertad del denominador (k.(n-1)), y el nivel de significancia sigma 0.05.

```

k := 4           número de tratamientos
n := 12          tamaño de la muestra
ν1 := k - 1 = 3  grados de libertad del numerador
ν2 := k.(n - 1) = 44  grados de libertad del denominador

F05 := qF(1 - α, ν1, ν2) = 4.261    F crítico

```

Ese 4.261 sería la abscisa que deja a la derecha un área del 5% (en caso de que sea prueba de cola derecha). Entonces ya tenemos la zona de aceptación y de rechazo

- 3) Ahora calculamos C, SST, SS(Tr) y SSE:

```

n := cols(y) = 12      Tamaño de las muestras
nk := rows(y) = 4      Número de tratamientos
i := 1..k              j := 1..n      Índices

C := 1/(k.n) * (sum_{i=1}^k sum_{j=1}^n y_{i,j})^2 = 2.847    Término de corrección

T_y := sum_{j=1}^n y_{i,j}    Vector de suma de filas

```

$$SST := \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{i,j})^2 - C = 0.081$$

Suma de cuadrados total

$$SS_{Tr} := \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^k (T_i)^2 - C = 0.013$$

Suma de cuadrados de tratamientos

$$SSE := SST - SS_{Tr} = 0.0679$$

Suma de cuadrados de error

$$MS_{Tr} := \frac{SS_{Tr}}{k-1} = 0.0043$$

Media cuadrática de tratamientos

$$MSE := \frac{SSE}{k \cdot (n-1)} = 0.0015$$

Media cuadrática del error

4) Con eso ya puedo calcular el estadístico F

$$F := \frac{0.0043}{0.0015} = 2.87$$

Estadístico

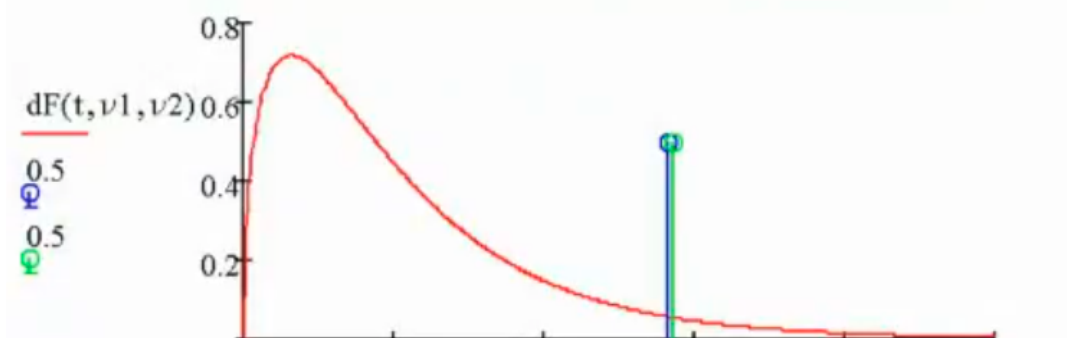
5) Si el F calculado es más chico (está a la izq) que el F crítico se acepta la H0. En caso contrario se rechaza y por lo tanto las medias son significativamente diferentes.

****Valores de la tabla**** Grados de libertad laboratorio → Cantidad de laboratorios - 1
 Grados de libertad Total → Cantidad de celdas - 1
 Grados de libertad Error → Total - laboratorio

La tabla queda

Fuentes de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F
Laboratorios	3	0.0130	0.0043	2.87
Error	44	0.0679	0.0015	
Total	47	0.0809		

Como el estadístico F (azul) quedó en zona de aceptación, se acepta la Hipótesis nula:



Para estimar los parámetros μ (media), α_1 , α_2 , α_3 y α_4 (efectos):

$$\mu = \frac{1}{n \cdot k} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n y_{ij} = \bar{y}.$$

Donde se debería cumplir que: $\sum y_i - u = 0$, siendo u la sumatoria de los y_i

para un i dado:

$$\sum_{j=1}^n -2 \cdot (y_{ij} - \mu - \alpha_i) = 0 \quad \sum_{j=1}^n \alpha_i = \sum_{j=1}^n y_{ij} - \sum_{j=1}^n \mu$$

$$n \cdot \alpha_i = \sum_{j=1}^n y_{ij} - n \cdot \bar{y} \quad \alpha_i = \bar{y}_i - \bar{y}.$$

Ejemplo:

													Total
Lab. A	.25	.27	.22	.30	.27	.28	.32	.24	.31	.26	.21	.28	3.21
Lab. B	.18	.28	.21	.23	.25	.20	.27	.19	.24	.22	.29	.16	2.72
Lab. C	.19	.25	.27	.24	.18	.26	.28	.24	.25	.20	.21	.19	2.76
Lab. D	.23	.30	.28	.28	.24	.34	.20	.18	.24	.28	.22	.21	3.00
Total													11.69

$$\mu = \frac{11.69}{48} = 0.244$$

$$\alpha_1 = \frac{3.21}{12} - \frac{11.69}{48} = 0.024$$

siendo 3.21 la sumatoria de los elementos del Lab. A

$$\alpha_2 = \frac{2.72}{12} - \frac{11.69}{48} = -0.017$$

siendo 2.72 la sumatoria de los elementos del Lab. B

$$\alpha_3 = \frac{2.76}{12} - \frac{11.69}{48} = -0.0135$$

siendo 2.76 la sumatoria de los elementos del Lab. C

$$\alpha_4 = \frac{3.00}{12} - \frac{11.69}{48} = 0.006$$

siendo 3 la sumatoria de los elementos del Lab. D

TAMAÑOS MUESTRALES DISTINTOS

La alternativa que se va a ver ahora permite que los tamaños muestrales del experimento puedan ser

distintos. Ahora cada fila puede tener distinta cantidad de columnas

El Análisis de Varianza descripto, se aplica a criterios de clasificación en que cada muestra tiene el mismo número de observaciones. Si no es así, y los tamaños muestrales son $n_1, n_2, \dots, n_k$ se tiene que sustituir $N = \sum n_i$ por $\sum n_i \cdot k$ en todo lo anterior, quedando el siguiente esquema de partida:

							Medias
Muestra 1	y_{11}	y_{12}		y_{1j}		y_{1n_1}	$\bar{y}_1$
Muestra 2	y_{21}	y_{22}		y_{2i}	...	y_{2n_2}	$\bar{y}_2$
.....	...	...			...		
Muestra i	y_{i1}	y_{i2}		y_{ij}	...	y_{in_i}	$\bar{y}_i$
.....	...	...			...		
Muestra k	y_{k1}	y_{k2}		y_{ki}	...	y_{kn_k}	$\bar{y}_k$
							$\bar{y}_.$

									Total
Marca A	0.5	0.0	3.2	1.4	0.0	1.0	8.6	2.9	17.6
Marca B	4.7	6.2	0.0	10.5	2.1	0.8			24.3
Total									41.9

Se obtiene la varianza dentro de la muestra:

$$s_i^2 = \frac{1}{n_i - 1} \cdot \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$$

Notar el n sub i en el imite de la sumatoria va diciendo que longitud tiene cada muestra (cada fila). Antes iba desde 1 hasta n mientras que ahora va desde 1 hasta n_1 , desde 1 hasta n_2 y así ...

y

$$\hat{\sigma}_W^2 = \frac{1}{k} \cdot \sum_{i=1}^k s_i^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \frac{(y_{ij} - \bar{y}_i)^2}{k \cdot (n_i - 1)}$$

la varianza de las k medias muestrales es:

$$s_{\bar{x}}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(\bar{y}_i - \bar{y}_.)^2}{k - 1}$$

y

$$\hat{\sigma}_H^2 = \sum_{i=1}^k n_i \cdot \frac{(\bar{y}_i - \bar{y}_.)^2}{k - 1}$$

con lo cual se determina:

$$F_{(k-1, N-k)} = \frac{\hat{\sigma}_H^2}{\hat{\sigma}_W^2}$$

La varianza muestral de las N observaciones está dada por:

$$s^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} \frac{(y_{ij} - \bar{y}_{..})^2}{N-1} \quad N = k \cdot \left(\sum_i n_i \right)$$

Con N-1 gl TOTALES

Donde N es la suma de los tamaños de cada muestra ($n_1 + n_2 \dots + n_k$), multiplicado por k (cantidad de muestras)

se puede demostrar que:

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 + \sum_{i=1}^k n_i \cdot (\bar{y}_i - \bar{y}_{..})^2$$

$$SST = SSE + SS(Tr)$$

Con:

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij})^2 - C \quad SS(Tr) = \sum_{i=1}^k \frac{(T_i)^2}{n_i} - C$$

siendo:

$$C = \frac{1}{N} \cdot \left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij} \right)^2 \quad T_i = \left(\sum_{j=1}^{n_i} y_{ij} \right)$$

Problema: El contenido de aflatoxina, en partes por millón, de algunas muestras de crema de mani se prueba y se consiguen los siguientes resultados:

									Total
Marca A	0.5	0.0	3.2	1.4	0.0	1.0	8.6	2.9	17.6
Marca B	4.7	6.2	0.0	10.5	2.1	0.8			24.3
Total									41.9

- Emplear Análisis de Varianza para probar si las dos marcas difieren en contenido de aflatoxina, con un nivel de significancia $\alpha=0.05$.
- Probar la misma hipótesis usando la prueba t-bimuestral.

1. Hipótesis nula: las dos marcas difieren en contenido de aflatoxina
Hipótesis alternativa: No difieren
2. Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$ $\alpha := 0.05$

Criterio se acepta la H_0 si **$F < 2.816$**

$$y1 := (0.5 \ 0 \ 3.2 \ 1.4 \ 0 \ 1.0 \ 8.6 \ 2.9)^T$$

$$y2 := (4.7 \ 6.2 \ 0 \ 10.5 \ 2.1 \ 0.8)^T$$

$$n_1 := \text{length}(y1) \quad n_2 := \text{length}(y2) \quad N := n_1 + n_2 = 14 \quad k := 2$$

$$\nu_1 := k - 1 = 1 \quad \nu := N - 1 = 13 \quad \nu_2 := \nu - \nu_1 = 12 \quad \text{g. de libertad}$$

$$F_{05} := qF(1 - \alpha, \nu_1, \nu_2) = 4.747 \quad t := 0, 0.01 \dots 10$$

Cálculos:

$$T_1 := \sum_{j=1}^{n_1} y1_j \quad T_2 := \sum_{j=1}^{n_2} y2_j$$

$$C := \frac{1}{N} \cdot \left(\sum_{j=1}^{n_1} y1_j + \sum_{j=1}^{n_2} y2_j \right)^2 = 125.401$$

$$SST := \sum_{j=1}^{n_1} (y1_j)^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (y2_j)^2 - C = 146.249$$

$$SS_{Tr} := \sum_{i=1}^k \frac{(T_i)^2}{n_i} - C = 11.734$$

$$MS_{Tr} := \frac{SS_{Tr}}{\nu_1} = 11.734$$

$$SSE := SST - SS_{Tr} = 134.515$$

$$MSE := \frac{SSE}{\nu_2} = 11.21$$

$$F := \frac{MS_{Tr}}{MSE} = 1.047$$

Estadístico

+

Fuentes de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F
Tratamientos	1	11.74	11.74	1.05
Error	12	134.51	11.21	
Total	13	146.25		

Dado que $1.05 < 4.75$ (valor de F, de Tablas, con $\alpha=0.05$, $\nu_1=1$ y $\nu_2=12$) se Acepta la Hipótesis Nula, luego dos marcas NO difieren en el contenido de

CUANDO TENEMOS 2 MUESTRAS PODEMOS HACERLO CON T-BIMUESTRAL, ESTE SES UTILIZA PARA MUESTRAS CHICAS Y DISTRIBUCION NORMAL. CON MAS MUESTRAS NO SE PUEDE.

DISEÑO EN BLOQUES ALEATORIOS esto le tomaron a uno que rindió con Sarmiento

Se supondrá que el experimentador tiene a su disposición mediciones relativas a **a** tratamientos distribuidos en **b** bloques. Primero se observará el caso en que hay exactamente una observación de cada tratamiento en cada bloque. Si y_{ij} denota la observación relativa al i -ésimo tratamiento y al j -ésimo bloque, $\bar{y}_{i\cdot}$ la media de las **b** observaciones para el i -ésimo tratamiento, $\bar{x}_{\cdot j}$ la media de las **a** observaciones en el j -ésimo bloque e $\bar{y}_{\cdot\cdot}$ la gran media de las **a.b** observaciones, se emplea el siguiente esquema en esta clase de clasificación con dos criterios:

	B ₁	B ₂		B _i		B _b	Medias
Tratamiento 1	y ₁₁	y ₁₂		y _{1i}		y _{1b}	$\bar{y}_{1\cdot}$
Tratamiento 2	y ₂₁	y ₂₂		y _{2i}	...	y _{2b}	$\bar{y}_{2\cdot}$
.....	...	...			...		
Tratamiento i	y _{i1}	y _{i2}		y _{ij}	...	y _{ib}	$\bar{y}_{i\cdot}$
.....	...	...			...		
Tratamiento a	y _{a1}	y _{a2}		y _{ai}	...	y _{ab}	$\bar{y}_{k\cdot}$
Medias	$\bar{y}_{\cdot 1}$	$\bar{y}_{\cdot 2}$		$\bar{y}_{\cdot j}$		$\bar{y}_{\cdot b}$	$\bar{y}_{\cdot\cdot}$

Al esquema se lo llama aleatorio, siempre que los tratamientos sean asignados al azar dentro de cada bloque.

Cuando se usa un punto en lugar de un subíndice, esto significa que la media se obtiene sumando sobre él.

El modelo que se supondrá para el análisis con una observación por “celda” está dado por:

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij} \quad \text{para } i=1,2,\dots,a; j=1,2,\dots,b$$

ahora la observación por celda es de esa forma, donde para cualquier elemento de la matriz hay una media global + efecto de la fila + efecto de la columna + el ruido. En cada medida está presente la media global y el impacto que ocasionan la fila y la columna.

aquí μ es la gran media, α_i es el efecto de i-ésimo tratamiento, β_j el efecto del j-ésimo bloque y los ϵ_{ij} son valores de variables aleatorias independientes normalmente distribuidas que tienen media cero y varianza común σ^2 . Se restringen los parámetros imponiendo las condiciones que:

$$\sum_{i=1}^a \alpha_i = 0 \quad \sum_{j=1}^b \beta_j = 0$$

En el análisis de clasificación con dos criterios, cada tratamiento es representado una vez dentro de cada bloque, el objetivo principal consiste en probar la significancia de las diferencias entre las $\bar{y}_{i.}$, o sea, probar la Hipótesis Nula: $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$.

Más aún, quizás convenga probar si la división en bloques ha sido eficaz, esto es probar que la Hipótesis Nula: $\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$ puede rechazarse.

En cualquier caso, la Hipótesis alterna establece que al menos uno de los efectos no es cero.

Como en el análisis con un criterio, se fundará la prueba de significancia mediante comparaciones de σ^2 (una basada en la variación entre tratamientos, la otra basada en la variación entre bloques y la última que mide el error experimental). Nótese que sólo el último es una estimación de σ^2 cuando cualquiera (o ambas) las Hipótesis Nulas no son válidas.

Las sumas de cuadrados requeridas están dadas por el siguiente teorema:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (y_{ij} - \bar{y}_{..})^2 &= \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (y_{ij} - \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{.j} + \bar{y}_{..})^2 + \dots \\ &+ b \cdot \sum_{i=1}^a (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2 + a \cdot \sum_{j=1}^b (\bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..})^2 \end{aligned}$$

$$SST = SSE + SS(Tr) + SS(BI)$$

En la práctica se usan las siguientes fórmulas:

$$SST = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (y_{ij})^2 - C$$

$$SS(Tr) = \frac{1}{b} \sum_{i=1}^a (T_{i.})^2 - C$$

$$SST(BI) = \frac{1}{a} \sum_{j=1}^b T_{.j}^2 - C$$

$$C = \frac{1}{a \cdot b} T_{..}^2$$

donde:

C es el término de corrección

$T_{i.}$ es la suma de las b observaciones para el i-ésimo tratamiento

$T_{.j}$ es la suma de las a observaciones para el j-ésimo bloque

$T_{..}$ es la suma de todas las observaciones

Empleando estas sumas de cuadrados, se puede rechazar la Hipótesis Nula de que las α_i son todas nulas, con un nivel de significancia α si:

$$F_{Tr} = \frac{MS(Tr)}{MSE} = \frac{\frac{SS(Tr)}{a-1}}{\frac{SSE}{(a-1) \cdot (b-1)}}$$

excede F_{α} con (a-1) y (a-1).(b-1) grados de libertad. La Hipótesis Nula de que todas las β_j son todas nulas, con un nivel de significancia α si:

$$F_{BI} = \frac{MS(BI)}{MSE} = \frac{\frac{SS(BI)}{b-1}}{\frac{SSE}{(a-1) \cdot (b-1)}}$$

excede F_{α} con (b-1) y (a-1).(b-1) grados de libertad. Nótese que las medias de los cuadrados MS(Tr), MS(BI) y MSE se definen otra vez como las correspondientes sumas de cuadrados divididas entre sus grados de libertad.

La siguiente tabla resume todo el procedimiento:

Fuentes de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F
Tratamientos	a-1	SS(Tr)	MS(Tr)=SS(Tr)/(a-1)	$F_{Tr} = MS(Tr)/MSE$
Bloques	b-1	SS(BI)	MS(BI)=SS(BI)/(b-1)	$F_{BI} = MS(BI)/MSE$
Error	(a-1).(b-1)	SSE	MSE=SSE/(a-1).(b-1)	
Total	a.b-1	SST		

Con diseño en bloques aleatorios se sacan dos conclusiones de una misma prueba.

Ejemplo:

Ejemplo: Se diseñó un experimento para estudiar el rendimiento de cuatro detergentes diferentes. Las siguientes lecturas de "blancura" se obtuvieron con un equipo especialmente diseñado para 12 cargas de lavado, distribuidas en tres modelos de lavadoras:

	Lavadora 1	Lavadora 2	Lavadora 3	Totales
Detergente A	45	43	51	139
Detergente B	47	46	52	145
Detergente C	48	50	55	153
Detergente D	42	37	49	128
Totales	182	176	207	565

Considerando los detergentes como **tratamientos** y las lavadoras como **bloques**, obtener la Tabla de Análisis de Varianza y probar, con un nivel de significación 0.01, si existen diferencias entre los detergentes y/o entre las lavadoras.

- 1 Hipótesis Nula: $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$, $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$
Hipótesis Alternativa: no todas las α y tampoco las β iguales a 0.

2 - Nivel de significancia: $\alpha = 0.01$.

$\alpha := 0.01$

$y :=$	$\begin{pmatrix} 45 & 43 & 51 & 139 \\ 47 & 46 & 52 & 145 \\ 48 & 50 & 55 & 153 \\ 42 & 37 & 49 & 128 \\ 182 & 176 & 207 & 565 \end{pmatrix}$
--------	---

$a := \text{rows}(y) - 1 = 4$

$b := \text{cols}(y) - 1 = 3$

3- Criterio: Se rechaza H_0 si $F > 9.78$ (este valor corresponde a $F_{0.01}$ con $v_1 = 3$ y $v_2 = 6$)

O si $F > 10.9$ (este valor corresponde a $F_{0.01}$ con $v_1 = 2$ y $v_2 = 6$)

$$\nu_1 := a - 1 = 3$$

$$\nu_2 := b - 1 = 2$$

$$\nu := a \cdot b - 1$$

$$\nu_3 := \nu - \nu_1 - \nu_2 = 6$$

$$\text{FTr01} := qF(1 - \alpha, \nu_1, \nu_3) = 9.78$$

F crítico para tratamiento

$$\text{FBl01} := qF(1 - \alpha, \nu_2, \nu_3) = 10.925$$

F crítico para bloques

4 Cálculos:

$$i := 0 .. a - 1$$

$$j := 0 .. b - 1$$

índices

$$T_{\text{punto}_i} := (y)^{\langle b+1 \rangle} \quad T_{\text{punto}_i}^T = (139 \quad 145 \quad 153 \quad 128 \quad 565)$$

$$T_{j_punto} := (y^T)^{\langle a+1 \rangle} \quad T_{j_punto}^T = (182 \quad 176 \quad 207 \quad 565)$$

$$T_{\text{punto_punto}} := y_{a+1, b+1} = 565$$

$$C := \frac{T_{\text{punto_punto}}^2}{a \cdot b} = 26602.083$$

$$SST := \sum_a \sum_b (y_{i,j})^2 - C = 264.917$$

$$SS_{Tr} := \frac{1}{b} \cdot \sum_{i=1}^a (T_{\text{punto}_i})^2 - C = 110.917$$

$$SS_{Bl} := \frac{1}{a} \cdot \sum_{j=1}^b (T_{j_punto_j})^2 - C = 135.167$$

$$SSE := SST - SS_{Tr} - SS_{Bl} = 18.833$$

Fuentes de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F
Detergentes	3	111	37.0	11.6
Lavadoras	2	135	67.5	21.1
Error	6	19	3.2	
Total	11	265		